**Politechnika Krakowska**
**im. Tadeusza Kościuszki**

Wydział Informatyki i Matematyki

**Grupa GL_04**

**Piotr Trojan** 147010

**Michał Wilk** 147017

**Wiktor Zmiendak** 142706

# Laboratorium nr 4

## Wstęp

Celem laboratorium jest zapoznanie się z technikami aktywnego skanowania sieci przy użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych takich jak nmap oraz netwox w celu wyznaczania mapy portów oraz dostępnych usług. Posłużymy się:

- VyOS służący za bramę sieciową,
- Atakujący1 czyli nasza stacja robocza przeprowadzająca skanowania,
- Serwer1 będący hostem docelowym.

## Zadania Laboratoryjne

### Część 1

W ramach pierwszego zadania wykonujemy szereg skanów z poziomu maszyny Atakujący1 na adres IP Serwer1.

#### IP protocol

Narzędzie wysyła surowe pakiety IP bez żadnego dodatkowego protokołu warstwy transportowej do wszystkich 256 protokołów IP, aby sprawdzić, które z nich są obsługiwane przez hosta docelowego:

```
student@atakujacy1:~$ sudo nmap -sO 192.168.100.10

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2026-10-20 10:34 CEST
Warning: 192.168.100.10 giving up on port because retransmission cap hit (10).
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.0023s latency).
Not shown: 242 closed protocols
PROTOCOL STATE         SERVICE
0        open|filtered hopopt
1        open          icmp
2        open|filtered igmp
6        open          tcp
17       open          udp
32       open|filtered merit-inp
53       open|filtered swipe
92       open|filtered mtp
103      open|filtered pim
116      open|filtered ddx
136      open|filtered udplite
139      open|filtered hip
175      open|filtered unknown
185      open|filtered unknown
MAC Address: 00:0C:29:51:73:A5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 272.64 seconds
```

## TCP connect

Standardowe skanowanie TCP, które nawiązuje pełne połączenie trzykierunkowe. Wynik prezentuje otwarte porty usługowe:

```
student@atakujacy1:~$ sudo nmap -sT 192.168.100.10

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2026-10-20 10:45 CEST
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.0010s latency).
Not shown: 994 closed ports
PORT    STATE SERVICE
21/tcp  open  ftp
22/tcp  open  ssh
25/tcp  open  smtp
53/tcp  open  domain
80/tcp  open  http
443/tcp open  https
MAC Address: 00:0C:29:51:73:A5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.43 seconds
```

## TCP SYN

Serwer1 posiada standardowy zestaw usług sieciowych. Wybór metody skanowania (TCP i TCP SYN) nie wpłynął na wykrywalność otwartych portów w niezabezpieczonej sieci lokalnej:

```
student@atakujacy1:~$ sudo nmap -sS 192.168.100.10

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2026-10-20 10:47 CEST
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.00068s latency).
Not shown: 994 closed ports
PORT    STATE SERVICE
21/tcp  open  ftp
22/tcp  open  ssh
25/tcp  open  smtp
53/tcp  open  domain
80/tcp  open  http
443/tcp open  https
MAC Address: 00:0C:29:51:73:A5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.16 seconds
```

## TCP FIN

Status portów został oznaczony jako open | filtered co wynika to z faktu, że pakiety FIN wykorzystują specyfikę stosów TCP przez co Nmap nie wie na 100% czy port jest otwarty:

```
student@atakujacy1:~$ sudo nmap -sF 192.168.100.10

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2026-10-20 10:55 CEST
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.0016s latency).
Not shown: 994 closed ports
PORT    STATE         SERVICE
21/tcp  open|filtered ftp
22/tcp  open|filtered ssh
25/tcp  open|filtered smtp
53/tcp  open|filtered domain
80/tcp  open|filtered http
443/tcp open|filtered https
MAC Address: 00:0C:29:51:73:A5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 98.74 seconds
```

## TCP ACK

Komunikat „All 1000 scanned ports on 192.168.100.10 are unfiltered” oznacza, że pakiety ACK docierają do celów i otrzymują odpowiedź co dowodzi, że w sieci nie ma aktywnego firewalla blokującego te pakiety:

```
student@atakujacy1:~$ sudo nmap -sA 192.168.100.10

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2026-10-20 11:00 CEST
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.00072s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.100.10 are unfiltered
MAC Address: 00:0C:29:51:73:A5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.15 seconds
```

## TCP null

```
student@atakujacy1:~$ sudo nmap -sN 192.168.100.10

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2026-10-20 11:04 CEST
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 994 closed ports
PORT    STATE         SERVICE
21/tcp  open|filtered ftp
22/tcp  open|filtered ssh
25/tcp  open|filtered smtp
53/tcp  open|filtered domain
80/tcp  open|filtered http
443/tcp open|filtered https
MAC Address: 00:0C:29:51:73:A5 (VMware)
```

## TCP XMAS

```
student@atakujacy1:~$ sudo nmap -sX 192.168.100.10

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2026-10-20 11:11 CEST
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.0016s latency).
Not shown: 994 closed ports
PORT    STATE         SERVICE
21/tcp  open|filtered ftp
22/tcp  open|filtered ssh
25/tcp  open|filtered smtp
53/tcp  open|filtered domain
80/tcp  open|filtered http
443/tcp open|filtered https
MAC Address: 00:0C:29:51:73:A5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 98.61 seconds
```

## TCP Window

```
student@atakujacy1:~$ sudo nmap -sW 192.168.100.10

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2026-10-20 11:15 CEST
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.00047s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.100.10 are closed
MAC Address: 00:0C:29:51:73:A5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.17 seconds
```

## UDP

Skanowanie UDP z ograniczeniem do najpopularniejszych portów dało informację między innymi o otwartej usłudze DNS na porcie 53:

```
student@atakujacy1:~$ sudo nmap -sU --top-ports 20 192.168.100.10

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2026-10-20 11:34 CEST
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (0.0013s latency).

PORT      STATE         SERVICE
53/udp    open          domain
67/udp    closed        dhcps
68/udp    open|filtered dhcpc
69/udp    closed        tftp
123/udp   closed        ntp
135/udp   closed        msrpc
137/udp   closed        netbios-ns
138/udp   closed        netbios-dgm
139/udp   closed        netbios-ssn
161/udp   closed        snmp
162/udp   closed        snmptrap
445/udp   closed        microsoft-ds
500/udp   closed        isakmp
514/udp   closed        syslog
520/udp   closed        route
631/udp   closed        ipp
1434/udp  closed        ms-sql-m
1900/udp  closed        upnp
4500/udp  closed        nat-t-ike
49152/udp closed        unknown
MAC Address: 00:0C:29:51:73:A5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.43 seconds
```

## ICMP

```
student@atakujacy1:~$ sudo nmap -sn -PE 192.168.100.10

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2026-10-20 11:38 CEST
Nmap scan report for 192.168.100.10
Host is up (-0.20s latency).
MAC Address: 00:0C:29:51:73:A5 (VMware)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.24 seconds
```

## Część 2

Przechodząc do dalszej części laboratorium wykorzystujemy narzędzie Netwox do generowanie i testowania pakietów sieciowych.

W poniższym przypadku wykorzystaliśmy Netwox do odpytania sieci lokalnej co powiązało adres IP 192.168.100.10 z fizycznym adresem MAC 00:0C:29:51:73:A5 maszyny Serwer1:

```
student@atakujacy1:~$ sudo netwox 71 -i 192.168.100.10
192.168.100.10 : 00:0C:29:51:73:A5
```

Kolejnym przykładem jest odpytanie ICMP zakończone statusem reached:

```
student@atakujacy1:~$ sudo netwox 65 192.168.100.10
192.168.100.10 : reached
```

Ciekawym przykładem jest również zidentyfikowanie, że porty 22 oraz 80 są otwarte za pomocą zapytania typu TCP:

```
student@atakujacy1:~$ sudo netwox 67 -i 192.168.100.10 -p 22,80
192.168.100.10 - 22 : open
192.168.100.10 - 80 : open
```

W przypadku polecenia typu UDP otrzymujemy timeout co być może wskazywać na to, że port 53 jest gotowy do przyjęcia połączenia:

```
student@atakujacy1:~$ sudo netwox 69 -i 192.168.100.10 -p 53
192.168.100.10 - 53 : timeout (perhaps open)
```

## Część 3

W ostatniej części laboratorium spróbujemy skonfigurować system wykrywania intruzów Snort na maszynie Serwer1. Konfigurujemy plik lokalny local.rules dodając reguły analizujące nagłówki pakietów:

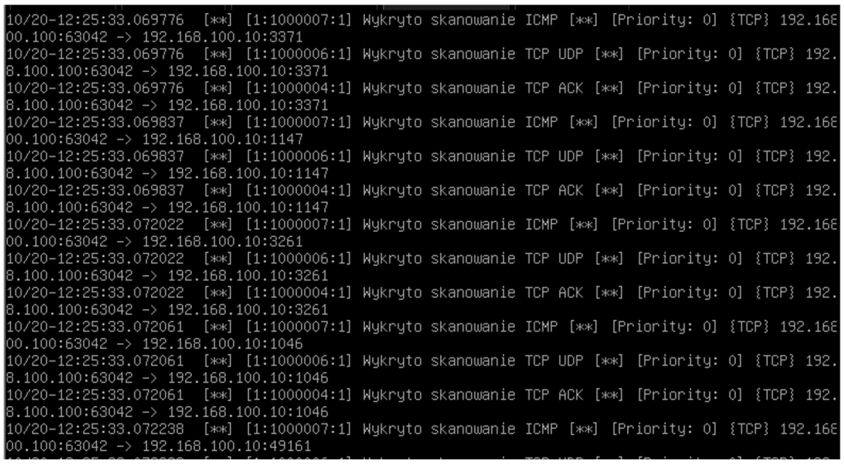
```
 GNU nano 3.2                    /etc/snort/rules/local.rules                    Zmieniony

# $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
# ----------------
# LOCAL RULES
# ----------------
# This file intentionally does not come with signatures.  Put your local
# additions here.

alert tcp any any -> 192.168.100.10 any (msg:"Wykryto skanowanie TCP SYN"; flags:S,12; threshold: t$
alert tcp any any -> 192.168.100.10 any (msg:"Wykryto skanowanie TCP NULL"; flags:0; sid:1000002; r$
alert tcp any any -> 192.168.100.10 any (msg:"Wykryto skanowanie TCP FIN"; flags:F; sid:1000003; re$
alert tcp any any -> 192.168.100.10 any (msg:"Wykryto skanowanie TCP ACK"; flags:A; sid:1000004; re$
alert tcp any any -> 192.168.100.10 any (msg:"Wykryto skanowanie TCP XMAS"; flags:FPU; sid:1000005;$
alert tcp any any -> 192.168.100.10 any (msg:"Wykryto skanowanie TCP UDP"; sid:1000006; rev:1;)
alert tcp any any -> 192.168.100.10 any (msg:"Wykryto skanowanie ICMP"; sid:1000007; rev:1;)
```

Uruchamiamy Snort na interfejsie sieciowym ens33 w trybie analizy w czasie rzeczywistym, a następnie z poziomu maszyny Atakujący1 ponawiamy skanowanie przy pomocy nmap, rezultatem czego jest detekcja przez Snort:




## Podsumowanie

Laboratorium pozwoliło na przeanalizowanie technik skanowania sieci oraz mechanizmów ich wykrywania. W części pierwszej przeanalizowano 10 różnych typów skanowania w programie nmap co wykazało znaczące różnice pomiędzy standardowym nawiązywaniem połączeń a skanowaniem skrytym. Finałowy etap polegał na skonfigurowaniu i uruchomieniu systemu wykrywania intruzów Snort na Serwerze 1, który poprawnie zareagował na generowany ruch i w czasie rzeczywistym zarejestrował próbę skanowania.